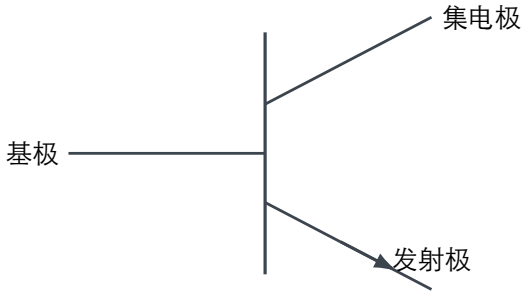
三极管的三个工作区由结偏置和外电路共同决定

$I_C \simeq \beta I_B$ 只在放大区



截止　放大　饱和

$I_C \simeq \beta I_B$
只用于放大区

外电路限制 I_C 时进入饱和;
基极无驱动时截止